

拓扑学

作者: 实空
组织: 无
时间:November 1, 2026
版本:ElegantBook-4.5
全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 拓扑空间与连续性 **1**

1.1 拓扑空间 1

第 1 章 拓扑空间与连续性

1.1 拓扑空间

定义 1.1

设 X 是一个拓扑空间.

(1) 若 X 不能表示为两个非空不相交的开集之并, 则称 X 是**连通的**.

(2) 若 $A \subset X$ 作为子空间是连通的, 则称 A 为 X 中的**连通子集**.

♣

定义 1.2

设 X 是一个拓扑空间. 若对任意 $x, y \in X$, 存在连续映射 $\gamma : [0,1] \to X$ 使得 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$, 则称 X 是**道路连通的**. 子集 $A \subset X$ 若作为子空间道路连通, 则称为 X 中的**道路连通子集**.

♣

命题 1.1

道路连通空间一定是连通空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 X 道路连通. 反设 X 不连通, 则可写成 $X = U \cup V$, 其中 U, V 为非空不相交开集. 取 $x \in U, y \in V$, 由道路连通性, 存在连续 $\gamma : [0,1] \to X$ 连接 x 与 y. 则 $\gamma([0,1])$ 连通, 但 $\gamma([0,1]) \cap U$ 与 $\gamma([0,1]) \cap V$ 是非空不相交的相对开集, 其并集为 $\gamma([0,1])$, 矛盾. 故 X 连通.

□

命题 1.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开集. 若 Ω 连通, 则 Ω 道路连通.

♠

注 Show/Hide Remark

由命题 1.1和命题 1.2知,$\mathbb{R}^n$ 中的非空开集连通当且仅当道路连通.

证明 Show/Hide Proof

固定 $x_0 \in \Omega$. 定义

$$A \triangleq \{ x \in \Omega \mid \text{存在道路在} \Omega \text{ 内连接} x_0 \text{ 与} x \}.$$

显然 A 非空 ($x_0 \in A$). 下面证明 A 既是 Ω 的开集又是闭集.

先证 A 是开集: 任取 $x \in A$, 因 Ω 开, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x,r) \subset \Omega$. 对任意 $y \in B(x,r)$, 由于球 $B(x,r)$ 是凸集, 线段连接 x 与 y 完全位于 $B(x,r) \subset \Omega$, 故可从 x_0 经道路到 x, 再沿线段到 y, 得 $y \in A$. 所以 $B(x,r) \subset A$,A 为开集.

再证 A 是闭集 (在 Ω 中): 设 $z \in \Omega \setminus A$. 因 Ω 开, 取 $r > 0$ 使 $B(z,r) \subset \Omega$. 若存在 $y \in B(z,r) \cap A$, 则从 x_0 到 y 有道路, 再从 y 到 z 沿线段 (在球内), 可得 $z \in A$, 矛盾. 故 $B(z,r) \cap A = \varnothing$, 即 $\Omega \setminus A$ 为开集, 所以 A 在 Ω 中为闭集.

因 Ω 连通, 且 A 非空、既开又闭, 故 $A = \Omega$. 于是 Ω 道路连通.

□

定义 1.3

设 X 是一个拓扑空间.

(1) 若 $C \subset X$ 是连通的, 且不存在 X 中的连通子集 D 使得 $C \subsetneq D$, 则称 C 为 X 的一个**极大连通子集**.

(2) 等价地, 在 X 上定义关系:$x \sim y$ 当且仅当存在一个包含 x 与 y 的连通子集. 该关系的每个等价类称为 X 的一个**连通分支**.

♣

命题 1.3

设 X 为拓扑空间, 则

(1) 连通分支一定是连通的.

(2) $E \subset X$ 是连通分支等价于 E 是 X 的极大连通子集;

(3) 不同连通分支不相交;

(4) 所有连通分支的并等于 X.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由连通分支的定义知, 每个等价类都是连通的, 故任意两点可由连通子集相连, 进而整个集合连通. 因此结论成立.

(2) 先证每个等价类都是极大连通子集. 设 E 是一个等价类. 任取 $x \in E$, 因为 $x \sim x$, 且单点集连通, 所以 E 非空. 对任意 $y, z \in E$, 有 $x \sim y$ 且 $x \sim z$, 因此存在连通集 A 含 x, y, 连通集 B 含 x, z. 由于 $A \cup B$ 连通且含 y, z, 故 $y \sim z$, 从而 E 是连通的 (任意两点由连通子集相连).

若 E 不是极大的, 则存在连通子集 F 满足 $E \subsetneq F$. 取 $f \in F \setminus E$, 任取 $e \in E$, 则 F 是包含 e 与 f 的连通集, 故 $e \sim f$, 与 $f \notin E$ 矛盾. 所以 E 是极大连通子集, 即连通分支.

反之, 设 C 是极大连通子集. 任取 $x \in C$, 则 C 是包含 x 与 y 的连通集, 故对任意 $y \in C$ 有 $x \sim y$, 即 C 含于 x 的等价类 E_x. 而 E_x 连通 (如上所证), 且 $C \subset E_x$, 由 C 的极大性得 $C = E_x$. 因此每个极大连通子集恰为一个等价类.

(3) 若两个连通分支 C_1, C_2 相交, 则 $C_1 \cup C_2$ 是连通子集 (两个连通集相交, 并集连通), 且 $C_1 \subsetneq C_1 \cup C_2$, 这与 C_1 的极大性矛盾.

(4) 对任意 $x \in X$, 由等价关系知 x 属于某个等价类, 即属于某个连通分支, 因此并集为 X.

□

命题 1.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,C 是 Ω 的一个连通分支, 则

(1) C 是道路连通的.

(2) C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

(3) 在子空间拓扑下,C 既是 Ω 的开子集也是 Ω 的闭子集.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由命题 1.2和命题 1.3(1)立得.

(2) 设 C 是 Ω 的一个连通分支, 任取 $x \in C$. 由于 Ω 是开集, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset \Omega$. 因为 $B(x, r)$ 是连通的且与 C 相交于 x, 所以 $C \cup B(x, r)$ 是连通的. 由 C 的极大性得 $C \cup B(x, r) \subset C$, 从而 $B(x, r) \subset C$. 故 C 是开集.

(3) C 是开集已由 (1) 得到. 又因 $\Omega \setminus C$ 是其余连通分支的并集, 每个分支都是开集, 故 $\Omega \setminus C$ 是开集, 从而 C 在 Ω 中是闭集.

□

命题 1.5

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,C 是 Ω 的一个连通分支, 则

$$\partial C \subset \partial \Omega.$$

即连通分支的边界包含于原集合的边界.

♠

注 Show/Hide Remark

对 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 连通性与道路连通性等价, 因此同一连通分支内的任意两点都可由连续曲线连接.

证明 Show/Hide Proof

因为 $C \subset \Omega$, 取闭包得 $\overline{C} \subset \overline{\Omega}$, 故 $\partial C \subset \overline{C} \subset \overline{\Omega}$. 下面证明 ∂C 不含 Ω 的内点. 假设存在 $x \in \partial C \cap \Omega$. 由命题 1.4知

Ω 是开集且 C 是开集, 因为开集不含边界点, 所以 $x \notin C$. 因此 x 属于 $\Omega \setminus C$. 又因为连通分支构成 Ω 的划分,x 必属于另一个连通分支 C'. 由于 C' 也是开集, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x,r) \subset C'$. 于是 $B(x,r) \cap C = \varnothing$, 这与 $x \in \partial C$ 矛盾! 故 $\partial C \cap \Omega = \varnothing$, 结合 $\partial C \subset \overline{\Omega}$ 得 $\partial C \subset \overline{\Omega} \setminus \Omega = \partial\Omega$.

□

定义 1.4 (连续映射)

设 (X, τ_X) 和 (Y, τ_Y) 是拓扑空间, $f : X \to Y$ 是映射. 对任意集合 $V \subseteq Y$, 定义 V 在 f 下的原像为

$$f^{-1}(V) \triangleq \{x \in X : f(x) \in V\}.$$

如果对每个 Y 中的开集 V, 原像 $f^{-1}(V)$ 都是 X 中的开集, 即

$$V \in \tau_Y \Longrightarrow f^{-1}(V) \in \tau_X,$$

则称 f 是**连续映射**. 这里的 $f^{-1}(V)$ 表示集合的原像, 并不要求 f 存在反函数.

♣

定义 1.5 (紧集)

设 X 是拓扑空间, $K \subseteq X$. 如果对于任意一族 X 中的开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, 只要

$$K \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha,$$

就存在有限指标集 $A_0 \subseteq A$, 使得

$$K \subseteq \bigcup_{\alpha \in A_0} U_\alpha,$$

则称 K 是 X 中的紧集.

也就是说, K 的任意开覆盖都有有限子覆盖. 当 $K = X$ 时, 称 X 是紧空间.

♣

命题 1.6 (连续映射下闭集的原像是闭集)

设 X, Y 为拓扑空间, $f : X \to Y$ 为连续映射. 若 $F \subseteq Y$ 是闭集, 则其原像

$$f^{-1}(F) \triangleq \{x \in X : f(x) \in F\}$$

是 X 中的闭集.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 F 是 Y 中的闭集, $Y \setminus F$ 是 Y 中的开集. 由 f 的连续性, $f^{-1}(Y \setminus F)$ 是 X 中的开集. 另一方面, 根据原像的定义, 有

$$f^{-1}(Y \setminus F) = \{x \in X : f(x) \notin F\} = X \setminus \{x \in X : f(x) \in F\} = X \setminus f^{-1}(F).$$

因此, $f^{-1}(F)$ 在 X 中的补集是开集, 所以 $f^{-1}(F)$ 是 X 中的闭集.

□

定理 1.1 (紧集的连续像是紧集)

设 X 和 Y 是拓扑空间, $f : X \to Y$ 是连续映射. 如果 $K \subseteq X$ 是紧集, 则

$$f(K) \triangleq \{f(x) : x \in K\}$$

是 Y 中的紧集.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据紧集的定义, 只需证明 $f(K)$ 的任意开覆盖都有有限子覆盖.

***Step*1. 利用连续性, 将像集的开覆盖拉回到原空间.**

任取 $f(K)$ 的一个开覆盖 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in A}$, 其中每个 V_α 都是 Y 中的开集, 且

$$f(K)\subseteq\bigcup_{\alpha\in A}V_\alpha.$$

对每个 $\alpha\in A$, 令

$$U_\alpha\triangleq f^{-1}(V_\alpha).$$

由于 f 连续, 而 V_α 是 Y 中的开集, 根据连续映射的定义, U_α 是 X 中的开集.

下面验证这些原像覆盖 K. 任取 $x\in K$, 则 $f(x)\in f(K)$. 由上述覆盖关系, 存在 $\alpha\in A$, 使得

$$f(x)\in V_\alpha.$$

根据原像的定义, 这等价于

$$x\in f^{-1}(V_\alpha)=U_\alpha.$$

因此

$$K\subseteq\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha.$$

这就说明 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 K 的一个开覆盖.

***Step2*. 利用 K 的紧性选取有限子覆盖.**

由于 K 是紧集, 上述开覆盖存在有限子覆盖. 因此, 存在有限指标集 $A_0\subseteq A$, 使得

$$K\subseteq\bigcup_{\alpha\in A_0}U_\alpha=\bigcup_{\alpha\in A_0}f^{-1}(V_\alpha).$$

***Step3*. 验证对应的有限个开集覆盖像集.**

下面证明, 同一组指标对应的开集 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in A_0}$ 覆盖 $f(K)$.

任取 $y\in f(K)$. 根据像集的定义, 存在 $x\in K$, 使得 $y=f(x)$. 由前一步的有限覆盖关系, 存在 $\alpha\in A_0$, 使得

$$x\in f^{-1}(V_\alpha).$$

于是

$$y=f(x)\in V_\alpha.$$

因此

$$f(K)\subseteq\bigcup_{\alpha\in A_0}V_\alpha.$$

由于 A_0 是有限集, 这就是原开覆盖的一个有限子覆盖.

综上, $f(K)$ 的任意开覆盖都有有限子覆盖, 所以 $f(K)$ 是 Y 中的紧集.

□

定义 1.6 (同胚)

设 X,Y 为拓扑空间, $f:X\to Y$ 为映射. 若 f 是双射, 且 f 与 $f^{-1}:Y\to X$ 均连续, 则称 f 为从 X 到 Y 的**同胚映射**, 或称 f 为**同胚**. 若存在从 X 到 Y 的同胚映射, 则称 X 与 Y **同胚**.

♣

定义 1.7 (微分同胚)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n, V\subseteq\mathbb{R}^m$ 为非空开集, $k\in\mathbb{N}\cup\{0\}\cup\{\infty\}$. 若映射 $f:U\to V$ 是双射, 且

$$f\in C^k(U),\qquad f^{-1}\in C^k(V),$$

则称 f 为从 U 到 V 的 C^k 同胚, 亦称 C^k **微分同胚**. 当 $k=0$ 时, C^0 同胚就是通常的同胚; 当 $k\geqslant 1$ 时, C^k 同胚通常称为 C^k 微分同胚; 当 $k=\infty$ 时, 称 f 为从 U 到 V 的 C^∞ 微分同胚, 亦称**光滑微分同胚**.

♣

定理 1.2

设 X,Y 为拓扑空间, $f:X\to Y$ 为同胚, $A\subseteq X$. 则 f 把 X 中开集映为 Y 中开集, 把 X 中闭集映为 Y 中闭集, 且

$$f(\operatorname{int} A)=\operatorname{int} f(A),\qquad f(\overline{A})=\overline{f(A)},\qquad f(\partial A)=\partial f(A).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

Step1.(证明同胚保持开集与闭集) 任取 X 中开集 U. 由 f^{-1} 连续知 $f(U)=(f^{-1})^{-1}(U)$ 是 Y 中开集, 故 f 把开集映为开集. 若 $F\subseteq X$ 为闭集, 则 $X\setminus F$ 为开集, 故 $f(X\setminus F)=Y\setminus f(F)$ 为开集, 从而 $f(F)$ 为闭集.

Step2.(证明内部保持) 先证 $f(\operatorname{int} A)\subseteq \operatorname{int} f(A)$. 由于 $\operatorname{int} A$ 是 X 中开集且 $\operatorname{int} A\subseteq A$, 由 Step1 知 $f(\operatorname{int} A)$ 是 Y 中开集, 且 $f(\operatorname{int} A)\subseteq f(A)$. 由内部的最大性得 $f(\operatorname{int} A)\subseteq \operatorname{int} f(A)$. 再证反向包含. 由于 $\operatorname{int} f(A)$ 是 Y 中开集且 $\operatorname{int} f(A)\subseteq f(A)$, 由 f^{-1} 连续知 $f^{-1}(\operatorname{int} f(A))$ 是 X 中开集, 且由 f 为双射得 $f^{-1}(\operatorname{int} f(A))\subseteq f^{-1}(f(A))=A$. 由内部的最大性得 $f^{-1}(\operatorname{int} f(A))\subseteq \operatorname{int} A$. 两边作用 f 得 $\operatorname{int} f(A)\subseteq f(\operatorname{int} A)$. 故等号成立.

Step3.(证明闭包保持) 先证 $\overline{f(A)}\subseteq f(\overline{A})$. 由于 $\overline{A}$ 是 X 中闭集, 由 Step1 知 $f(\overline{A})$ 是 Y 中闭集, 且 $f(A)\subseteq f(\overline{A})$. 由闭包的最小性得 $\overline{f(A)}\subseteq f(\overline{A})$. 再证 $f(\overline{A})\subseteq \overline{f(A)}$. 由于 $\overline{f(A)}$ 是 Y 中闭集, 由 f 连续知 $f^{-1}(\overline{f(A)})$ 是 X 中闭集, 且 $A\subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$. 由闭包的最小性得 $\overline{A}\subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$. 两边作用 f 得 $f(\overline{A})\subseteq \overline{f(A)}$. 故等号成立.

Step4.(证明边界保持) 由边界定义 $\partial A=\overline{A}\setminus \operatorname{int} A$. 因为 f 是双射, 对任意 $C,D\subseteq X$ 有 $f(C\setminus D)=f(C)\setminus f(D)$. 于是

$$f(\partial A)=f(\overline{A}\setminus \operatorname{int} A)=f(\overline{A})\setminus f(\operatorname{int} A)=\overline{f(A)}\setminus \operatorname{int} f(A)=\partial f(A).$$

综上, 同胚保持内部, 闭包和边界.

□